

浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）立项 申请表

项目名称：食堂餐品热量与营养成分的估算和统计
所在院系：竺可桢学院
立 项 人：杨 潘
专 业：化学（求是科学班）
联系电话：18157257099
电子邮箱：2050248377@qq.com
填表日期：2025. 12. 2

浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）工作小组制表

2025 年 2 月



项目名称	食堂餐品热量与营养成分的估算和统计			
项目负责人	姓 名	杨潘	所在院系	竺可桢学院
	学 号	3240103558	联系方式	18157257099
项目主要 参与人员	姓 名	学 号	所在院系	联系方式
	杨潘	3240103558	竺可桢学院	18157257099
	钱科宇	3240101202	竺可桢学院	13982106208
	王景麟	3240104577	海洋学院	13388533579
	董善弈	3240100320	竺可桢学院	15990441866
	陈鸿蕾	3230101249	化学系	13808189411
	高文哲	3240100721	竺可桢学院	13025004595
	杨宇洁	3240103065	竺可桢学院	18806563179
	章文瀚	3250101070	竺可桢学院	15757002916
指导教师	姓 名	职称职务	所在单位	联系方式
	王林军	长聘教授 副系主任	化学系	18667036086
面向年级	全体师生			
项目简介	我们发现，校内学生普遍存在着较大健康管理需求，尤其是减脂、增肌等具体目标，而目前同学们在选择餐品时，往往缺乏准确、直观的营养数据参考，难以将饮食选择与个人健康目标有效结合。所以，我们打算开展一项关于食堂风味窗口餐品的热量与营养成分的估算与统计分析工作。 为此，我们计划对食堂风味区各类餐品进行系统性的采样与调研。通过现场称重、记录主辅料构成、查阅权威食物成分数据库、结合标准化估算模型等方法，对每份餐品的近似热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物及关键营养素进行测算与记录。在获取基础营养数据的基础上，项目将进一步结合餐品的口味评价、份量及价格信息，构建一个多维度评价体系。最终目标不仅是建立一			



	份可供查询的“食堂风味餐品营养数据参考”，更将尝试从“营养-价格-口味”平衡的角度，生成具有实用性的性价比推荐指南，帮助同学们在满足味蕾和预算的同时，更加科学、便捷地管理膳食摄入。 本项目期望产出兼具科学性与实用性的成果，为同学们的校园健康饮食提供数据支持和决策参考，并助力营造更关注营养健康的校园饮食文化氛围。
--	--

一、项目设计（实践活动、课程、培训等）

主题	主要安排（时长、人数）	主要内容
食堂餐品个性化采样分析	食堂餐品热量、营养等多维度分析（不少于 5 次，每次 8 人）	现场称重、记录主辅料构成、查阅权威食物成分数据库，对每份餐品的近似热量及关键营养素进行测算与记录，结合餐品的口味评价、份量及价格信息，构建一个多维度评价体系

二、预期成效

辐射人数 5000+，并形成学生提案提交给食堂后勤部门

本项目在实施过程中，将形成一套系统化、可复制的工作机制。团队计划组建数据采集、分析研究、宣传推广三个小组来确保分工明确。

数据采集将遵循严格的标准化流程：每周选定若干风味窗口，对目标餐品进行现场拍照、称重记录、主辅料拆解登记，并详细记录价格与当日口感评价。所有原始数据将汇总至分析组，通过结合权威数据库及标准化烹饪损耗模型，进行营养成分的测算与校核，最终形成餐品营养档案。

预计项目将直接覆盖紫金港校区多个主要食堂的风味窗口，建立超过 50 道常见餐品的营养数据档案。通过线上线下相结合的成果发布与宣传活动，如制作可视化营养榜单、发布专题推送、在食堂设立简易展示角、在 cc98 上分享我们的研究成果等，预计可使超 5000 名在校师生直接或间接获益，提升其营养认知与选择能力。

通过严谨的工作机制、务实的产出和持续的宣传，本项目有望成为连接食堂餐饮服务与学生健康需求的一座有效桥梁。

三、项目的主要创新点，拟突破的重点和难点



一、本项目的特色与创新之处

1. “数据+指南”双产出：不仅提供冷冰冰的数据，更致力于产出通俗易懂的“营养性价比”选择指南，如“增肌优选”、“轻食之选”等分类推荐，提升实用价值。

2. 倡导健康饮食文化：项目本质是一次生动的健康科普实践。通过直观的数据对比，潜移默化地传递均衡膳食理念，有助于在校园内营造关注营养、科学饮食的良好氛围。

二、拟突破的重点

1.构建一个贴近学生需求的“营养-价格-口味”多维评价体系：超越单纯的数据罗列，重点在于如何将客观营养数据、主观口味评价和价格因素进行有机结合与权重分配，从而产出真正对学生有指导意义的、个性化的“性价比”推荐指南，而非学术报告。

2.实现项目成果的持续更新与有效推广：确保项目不是一次性的调研，而能形成长效机制。重点在于设计一个低成本的更新维护方案，并通过生动、直观的传播方式（如 cc98），将成果有效触达广大同学，真正影响其饮食选择。

三、预计面临的难点

1.拆解与估算的误差：食堂菜品成分复杂，调味品（油、盐、酱汁）用量难以精确剥离，烹饪方式造成的营养变化需依赖模型估算，这会引入不可避免的系统误差。

2.菜品制作的波动性：同一道菜，不同厨师、不同批次在用料和油盐上可能存在差异，如何界定一个“代表性”的样本并说明其数据范围，是一个挑战。

3.数据库匹配难题：现有食物成分数据库无法完全覆盖食堂所有的复合菜、地方风味小吃或预制调理品，需要进行合理的食材匹配和组合计算，对研究员的判断力和专业知识有一定要求。

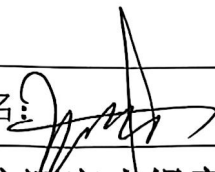
4.个性化需求的满足：学生的健康目标多样（减脂、增肌、维持等），如何基于同一套数据，衍生出能满足不同场景需求的推荐内容，对信息呈现方式提出高要求。



四、安全应急预案			
本项目无安全健康风险			
经费预算	类别	金 额	备注（如有会议费、劳务费、培训费的请说明）
	材料费	800	
	合 计	800 元	
项目负责人承诺： 本人严格按照《浙江大学“大学生素质训练计划（SQTP）”项目管理办法（试行）》的要求申报项目，本人承诺不重复申报、多头申报，保证认真负责，诚实诚信、实事求是。项目内容不存在思想性、科学性和规范性问题。 项目负责人（签字）：杨瑞 2025 年 12 月 8 日			
指导教师意见：			



签名:



单位: 化学系

日期: 2025.12.10

项目负责人所在单位评审小组意见:

负责人(签字):

(盖章)

年 月 日

浙江大学大学生素质训练项目(SQTP)工作小组意见:

负责人(签字):

(盖章)

年 月 日

